

[별표 1] <개정 2016. 7. 11>

경하상태에서의 중량·중심 및 트림 등의 계산
(제5조제2항제1호 관련)

1. 경사시험상태에 있어서의 배수량(W_0)을 계산한다. <개정 2007.11. 2>
2. 다음 산식에 의하여 경사시험상태에 있어서 G_0M 을 계산한다.

$$G_0M = \frac{w \cdot y}{W_0 \cdot \tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{S}{\ell}$$

이 식에서

w 는 한쪽현의 이동중량물의 중량(톤)

y 는 이동중량물의 이동거리(미터)

S 는 추의 이동거리(미터)

ℓ 은 추의 길이(미터)

θ 는 횡경사각(도)

3. 본문 제7조의 규정에 의한 액체의 자유표면 영향을 고려할 수 있다. 다만, 이 중저탱크에 있어서는 총용적의 40퍼센트 내지 60퍼센트, 디프탱크에 있어서는 총용적의 20퍼센트부터 80퍼센트까지 범위내에 있는 경우에 한한다.
4. 무게중심으로부터 횡메타센타까지의 높이(GM), 기선으로부터 횡메타센타까지의 높이(KM) 및 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG)를 계산한다.
5. 다음 산식에 의하여 부심으로부터 무게중심까지의 수평거리(BG)를 계산하고 이 BG로부터 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(LCG)를 계산한다. <개정 2007.11. 2><개정 2020. 1. 20.>

$$BG(=LCB-LCG) = \frac{100 \cdot t}{W_0} \text{MTC}$$

이 식에서

LCB는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부심까지의 길이방향 수평거리 (+: 선수방향, 단위 : 미터)<개정 2020. 1. 20.>

t 는 트림(-: 선미트림, 단위 : 미터) <개정 2007.11. 2>

MTC는 매센티트림모멘트(톤·미터)

6. 다음 산식에 의하여 선평의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(TCG)를 계산한다.

$$TCG = G_0M \times ((d_s - d_p)/B)$$

이 식에서

G_0M 은 경사시험 상태에 있어서 G_0M

d_s 는 경사시험 시 수선간장(LBP) 중심 위치에서 우현의 흘수

d_p 는 경사시험 시 수선간장(LBP) 중심 위치에서 좌현의 흘수

B는 선폭<신설 2020. 1. 20.>

7. 다음 각 목에 의하여 선박의 경하상태(인원, 화물, 연료, 물, 식료품 등을 제외한 선체부(고정밸러스트를 포함한다) 및 기관부의 각 중량물이 탑재된 상태를 말한다. 이하 같다)에서의 선박의 중량·중심 및 트림 등을 계산한다. <개정 2007.11. 2>

가. 다음 산식에 의하여 경하상태의 배수량(W_L)을 계산한다.

$$W_L = W_o + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_o 는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w_1 은 탑재되어야 할 물건의 중량(톤)

w_2 는 내려야 할 물건의 중량(톤)

나. 다음 산식에 의하여 선박의 경하상태에서 기선으로부터 무게중심까지의 높이(KG_L)를 계산한다.

$$KG_L = \frac{W_o \cdot KG + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W_L}$$

이 식에서

KG 는 경사시험시 기선으로부터 무게중심까지의 높이(미터)

kg_1, kg_2 은 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

W_o, w_1, w_2 및 W_L 은 각각 가목의 규정에 의한 W_o, w_1, w_2 및 W_L 과 같다.

다. KM 을 구하여 GM 을 계산한다.

라. 다음 산식에 의하여 선박의 경하상태에서 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(LCG_L)를 계산하고 이 LCG_L 로부터 BG 를 계산한다.<개정 2020. 1. 20.>

$$LCG_L = \frac{W_o \cdot LCG + \sum w_1 \cdot lcg_1 - \sum w_2 \cdot lcg_2}{W_L}$$

이 식에서

LCG 는 경사시험시 수선간장(LPB)의 중앙으로부터 무게중심까지의 길이방향 수평거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

lcg_1, lcg_2 은 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 길이방향 수평거리(미터)<개정 2020. 1. 20.>

W_o, w_1, w_2 및 W_L 은 각각 가목의 규정에 의한 W_o, w_1, w_2 및 W_L 과 같다.

마. 다음 산식에 의하여 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리(TCG_L)를 계산한다.

$$LCG_L = \frac{W_o \cdot LCG + \sum w_1 \cdot lcg_1 - \sum w_2 \cdot lcg_2}{W_L}$$

이 식에서

TCG는 경사시험 시 선폭의 중앙으로부터 무게중심까지의 폭방향 수평거리 (미터)

tcg₁, tcg₂은 선폭의 중앙으로부터 각각 w₁, w₂의 무게중심까지의 폭방향 수평거리(미터)

W_o, w₁, w₂ 및 W_L은 각각 가목의 규정에 의한 W_o, w₁, w₂ 및 W_L과 같다.<신 설 2020. 1. 20.>

바. 다음 산식에 의하여 트림(t)을 계산한다.

$$TCG_L = \frac{W_o \cdot TCG + \sum w_1 \cdot tcg_1 - \sum w_2 \cdot tcg_2}{W_L}$$

이 식에서

W_L은 가목의 규정에 의한 W_L과 같다.

BG, MTC는 각각 제5호의 규정에 의한 BG, MTC와 같다.<개정 2020. 1. 20.>

사. 다음 산식에 의하여 기선으로부터 측정한 선수부의 흘수(d_f) 및 선미부의 흘수(d_a)를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$d_f = d_{eq} + t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} - LCF}{LBP}$$

$$d_a = d_{eq} - t \cdot \frac{\frac{LBP}{2} + LCF}{LBP}$$

이 식에서

d_{eq}는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 등흘수) (미터)

t는 마목의 규정에 의한 t 와 같다.

LBP는 수선간장(미터)

LCF는 수선간장(LBP)의 중앙으로부터 부면심까지의 길이방향 수평거리 (+ :선수방향, 단위:미터)<개정 2020. 1. 20.>